PROJET : modélisation Merise d'un cabinet de courtage

Mohamed Antouri

1) Le dictionnaire des données et des propriétés

Attribut	Description	Type	Contraintes	Exemple
NumClient	Identifiant unique d'un client	Entier	10 chiffres max, > 0	10100
NomClient	Nom de famille du client	Texte	> 1 caractère	Dupont
PrenomClient	Prénom du client	Texte	> 1 caractère	Camille
AdresseClient	Adresse postale du client	Texte	> 5 caractères	12 rue des Lilas
TelClient	Téléphone du client	Texte	Format +33 suivi de 9 chiffres	+33601020304
MailClient	Adresse email du client	Texte	Contient @	camille@mail.fr
NumCourtier	Identifiant unique du courtier	Entier	5 chiffres max, > 0	20500
NomCourtier	Nom de famille du courtier	Texte	> 1 caractère	Martin
PrenomCourtier	Prénom du courtier	Texte	> 1 caractère	Alice
NumCompagnie	Identifiant de la compagnie	Entier	5 chiffres max, > 0	50000
NomCompagnie	Nom de la compagnie d'assurance	Texte	> 1 caractère	Axa
CodeRisque	Identifiant du type de risque	Texte	Dans : AUTO (automobile), HAB (habitation), SAN (santé)	AUTO
LibelleRisque	Nom complet du risque	Texte	Dans : automobile, habitation, santé	automobile
NumContrat	Identifiant unique d'un contrat	Entier	10 chiffres max, > 0	9001004501
DateSouscription	Date de signature du contrat	Date	Format JJ/MM/AAAA, $\geq$ 01/01/2026	14/05/2026
MontantPrime	Prime annuelle du contrat (en euros)	Réel	> 0	450.50

Attribut	Description	Type	Contraintes	Exemple
TauxCommission	Part de la prime perçue par le courtier	Réel	$0 \leq$ taux ≤ 1	0.10
NumSinistre	Identifiant unique d'un sinistre	Entier	10 chiffres max, > 0	3004500120
DateSurvenue	Date réelle de l'accident	Date	$\geq$ DateSouscription du contrat concerné	08/10/2026
DateDeclaration	Date d'appel au cabinet	Date	Entre DateSurvenue et DateSurvenue + 30 j	10/10/2026
EtatSinistre	Suivi de l'état du sinistre	Texte	Dans : déclaré, en cours d'expertise, indemnisé, refusé (voir le tableau de la section 2)	indemnisé
DateMission	Date d'assignation de l'expert	Date	$\geq$ DateDeclaration (non renseigné au départ)	12/10/2026
DateRapport	Date du rendu de l'expertise	Date	$\geq$ DateMission (non renseigné au départ)	25/10/2026
MontantDommages	Montant des dégâts estimé par l'expert (en euros)	Réel	≥ 0 (non renseigné au départ)	1250.00
DateIndemnisation	Date du virement au client	Date	$\geq$ DateRapport (non renseigné au départ)	26/10/2026
MontantIndemnise	Montant versé au client (en euros)	Réel	≥ 0 et $\leq$ MontantDommages (non renseigné au départ)	1000.00
NumExpert	Identifiant unique d'un expert	Entier	5 chiffres max, > 0	40200
NomExpert	Nom de famille de l'expert	Texte	> 1 caractère	Dubois
AnneeObjectif	Année civile de l'objectif	Entier	4 chiffres, ≥ 2026	2027
NbContratsVises	Objectif de contrats à vendre	Entier	> 0	55

Données calculées éliminées

Certaines valeurs se calculent à partir des autres données. Nous ne les mettons pas dans le dictionnaire, pour ne pas stocker deux fois la même information (cela évite des erreurs lors des mises à jour) :

- **Commission en euros :** MontantPrime $\times$ TauxCommission.
- **Montant total versé à un client :** somme (`SUM`) des MontantIndemnise de ses sinistres.
- **Nombre de sinistres d'une année :** on les compte (`COUNT`) pour chaque type de risque, avec l'année de `DateSurvenue` (voir H8).

2) Les règles de gestion, et les hypothèses retenues pour lever les ambiguïtés de l'énoncé

L'énoncé est volontairement flou. Nous faisons donc les hypothèses suivantes pour préciser le besoin d'Assur+ :

- **H1 (Accompagnement) :** chaque client a un seul courtier, qui s'occupe de tous ses contrats.
- **H2 (Un risque par contrat) :** un contrat couvre un seul type de risque (automobile, habitation ou santé). Un client qui veut être assuré pour deux risques signe deux contrats.
- **H3 (Sinistre et contrat) :** un sinistre concerne un contrat précis. On retrouve le client grâce au contrat. Il n'y a donc pas besoin de relier le sinistre directement au client (cela stockerait deux fois la même information).
- **H4 (Ordre des dates) :** les dates d'un sinistre se suivent dans cet ordre, quand elles sont renseignées :

$$\begin{aligned}\text{DateSouscription} \leq \text{DateSurvenue} \leq \text{DateDeclaration} \\ \leq \text{DateMission} \leq \text{DateRapport} \leq \text{DateIndemnisation}\end{aligned}$$

  Le client doit déclarer le sinistre au plus 30 jours après sa survenue.
- **H5 (Commission) :** le courtier touche un pourcentage de la prime annuelle (`TauxCommission`), fixé pour chaque contrat. Le courtier concerné est celui du client (H1).
- **H6 (Début en 2026) :** le cabinet est créé en 2026. Il n'y a donc aucune souscription ni aucun objectif avant 2026.
- **H7 (Fin du contrat) :** nous ne gardons pas de date de fin de contrat : nous supposons qu'il est reconduit chaque année. Un sinistre peut donc arriver à n'importe quelle date après la souscription.
- **H8 (Année d'un sinistre) :** pour compter les sinistres d'une année, nous utilisons la date où le sinistre est survenu (`DateSurvenue`), car elle montre le risque réel et sert à ajuster les tarifs. L'énoncé parle de sinistres « survenus » puis « déclarés ». La requête 3 du sujet demande les sinistres « déclarés » : dans le script SQL, elle utilise donc `DateDeclaration`, et une requête de test donne le même comptage avec `DateSurvenue`.
- **H9 (Refus) :** un sinistre est refusé seulement après l'expertise (par exemple si le rapport dit que le risque n'est pas couvert). Un sinistre refusé n'est pas indemnisé.

Règles de gestion :

- Un client a un seul courtier. Un courtier peut avoir zéro, un ou plusieurs clients.
- Un contrat est signé par un seul client. Un client peut signer zéro, un ou plusieurs contrats.
- Un contrat est proposé par une seule compagnie. Une compagnie peut proposer zéro, un ou plusieurs contrats.
- Un contrat couvre un seul type de risque. Un type de risque peut être couvert par zéro, un ou plusieurs contrats.
- Un sinistre concerne un seul contrat. Un contrat peut avoir zéro, un ou plusieurs sinistres.
- Un sinistre a au plus un expert (aucun tant qu'il n'est pas mandaté). Un expert peut s'occuper de zéro, un ou plusieurs sinistres.
- Pour un courtier, un type de risque et une année, le cabinet fixe un seul objectif de contrats à vendre (`NbContratsVises`).

État d'un sinistre et informations d'expertise. Les informations d'expertise restent vides (valeur nulle) tant que l'étape n'est pas atteinte :

EtatSinistre	**DateMission, NumExpert**	**DateRapport, MontantDommages**	**DateIndemnisation, MontantIndemnise**
déclaré	non	non	non
en cours d'expertise	oui	possible	non
indemnisé	oui	oui	oui
refusé	oui	oui	non

« oui » veut dire que les informations sont remplies, « non » qu'elles sont vides, et « possible » qu'elles peuvent être remplies ou non (le rapport peut arriver avant la décision finale).

L'état d'un sinistre peut en partie se deviner à partir des dates et des montants remplis. Nous le gardons quand même, parce que l'énoncé demande de suivre l'état de chaque sinistre.

Ce que le schéma ne garantit pas. Pour les objectifs, la clé primaire de `Objectif` empêche d'avoir deux objectifs pour le même courtier, le même risque et la même année. Par contre, elle n'oblige pas à en créer un pour chaque courtier, chaque risque et chaque année. Aussi, la règle `DateSurvenue` $\geq$ `DateSouscription` utilise deux tables (`Sinistre` et `Contrat`), donc on ne peut pas la mettre dans un `CHECK`. On la vérifie avec une requête à part.

3) Le schéma conceptuel (MCD), en notation Merise

Entités (Objets)

Chaque entité a un identifiant (souligné), qui devient sa clé primaire. Les clés étrangères n'apparaissent pas dans les entités : elles viennent des associations.

- **Client** (NumClient, NomClient, PrenomClient, AdresseClient, TelClient, MailClient)
- **Courtier** (NumCourtier, NomCourtier, PrenomCourtier)
- **Compagnie** (NumCompagnie, NomCompagnie)
- **Risque** (CodeRisque, LibelleRisque)
- **Contrat** (NumContrat, DateSouscription, MontantPrime, TauxCommission)
- **Sinistre** (NumSinistre, DateSurvenue, DateDeclaration, EtatSinistre, DateMission, DateRapport, MontantDommages, DateIndemnisation, MontantIndemnise)
- **Expert** (NumExpert, NomExpert)
- **Annee** (AnneeObjectif)

Associations et cardinalités en notation Merise

- Un client a un seul courtier (H1). Un courtier peut avoir plusieurs clients, ou aucun s'il débute au cabinet.

```
Client (1,1) -- Accompagner -- (0,n) Courtier
```

- Un contrat est signé par un seul client. Un client peut signer zéro ou plusieurs contrats.

```
Contrat (1,1) -- Souscrire -- (0,n) Client
```

- Un contrat est proposé par une seule compagnie. Une compagnie peut proposer zéro ou plusieurs contrats (elle peut être enregistrée avant son premier contrat).

```
Contrat (1,1) -- Proposer -- (0,n) Compagnie
```

- Un contrat couvre un seul type de risque. Un type de risque peut être couvert par zéro ou plusieurs contrats.

```
Contrat (1,1) -- Couvrir -- (0,n) Risque
```

- Un sinistre concerne un seul contrat. Un contrat peut avoir zéro ou plusieurs sinistres.

```
Sinistre (1,1) -- Subir -- (0,n) Contrat
```

- Un sinistre a un seul expert, ou aucun s'il vient d'être déclaré. Un expert peut s'occuper de zéro ou plusieurs sinistres.

```
Sinistre (0,1) -- Missionner -- (0,n) Expert
```

  Comme un sinistre a au plus un expert, les informations `DateMission`, `DateRapport` et `MontantDommages` ne dépendent que du sinistre. Nous les avons donc mises dans l'entité `Sinistre`, et l'association `Missionner` n'a pas de propriété.

- Pour un courtier, un type de risque et une année, le cabinet fixe un nombre de contrats à vendre. C'est une **association ternaire** entre trois entités, qui porte la propriété `NbContratsVises`.
  - Un courtier peut avoir des objectifs pour plusieurs risques et plusieurs années (0,n).
  - Un type de risque peut avoir des objectifs pour plusieurs courtiers et plusieurs années (0,n).
  - Une année peut avoir des objectifs pour plusieurs courtiers et plusieurs risques (0,n).

```
Courtier (0,n) \
Risque   (0,n) -- [ FixerObjectif : NbContratsVises ]
Annee    (0,n) /
```

Représentation graphique du MCD

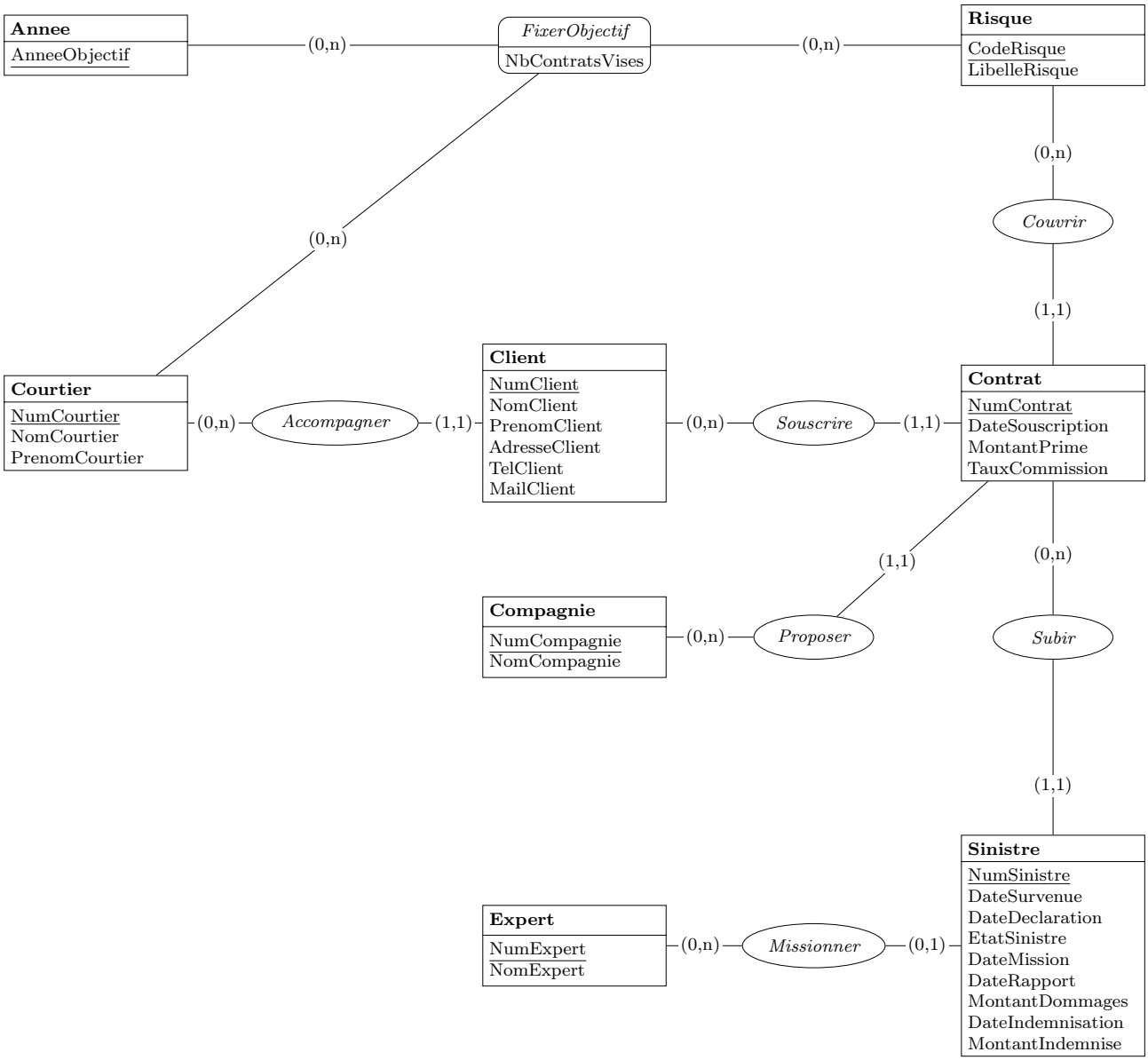


FIGURE 1 – Schéma conceptuel des données (MCD) d'Assur+

4) Le schéma relationnel, obtenu par passage du MCD au modèle relationnel

Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées du signe #.

Courtier (NumCourtier, NomCourtier, PrenomCourtier)
Compagnie (NumCompagnie, NomCompagnie)
Risque (CodeRisque, LibelleRisque)
Expert (NumExpert, NomExpert)
Annee (AnneeObjectif)
Client (NumClient, NomClient, PrenomClient, AdresseClient, TelClient, MailClient, #NumCourtier)
Contrat (NumContrat, DateSouscription, MontantPrime, TauxCommission, #NumClient, #NumCompagnie, #CodeRisque)
Sinistre (NumSinistre, DateSurvenue, DateDeclaration, EtatSinistre, DateMission, DateRapport, MontantDommages, DateIndemnisation, MontantIndemnise, #NumContrat, #NumExpert)
Objectif (#NumCourtier, #CodeRisque, #AnneeObjectif, NbContratsVises)

Justifications du passage au modèle relationnel

- Chaque entité devient une table, avec son identifiant comme clé primaire.
- Pour une association avec une cardinalité (1,1) ou (0,1), la clé primaire de l'autre entité devient une clé étrangère dans la table concernée. C'est le cas de `#NumCourtier` dans `Client` (H1), de `#NumClient`, `#NumCompagnie` et `#CodeRisque` dans `Contrat`, et de `#NumContrat` et `#NumExpert` dans `Sinistre`. Dans `Sinistre`, `#NumExpert` peut rester vide à cause de la cardinalité (0,1).
- L'association ternaire *FixerObjectif* devient la table `Objectif`. Sa clé primaire est formée des trois identifiants (`#NumCourtier`, `#CodeRisque`, `#AnneeObjectif`), et elle contient `NbContratsVises`.
- L'entité `Annee` devient aussi une table, `Annee(AnneeObjectif)`, car toute entité devient une table. Dans `Objectif`, `AnneeObjectif` est donc une clé étrangère. Cela permet de limiter les années possibles (H6).

Représentation graphique du schéma relationnel

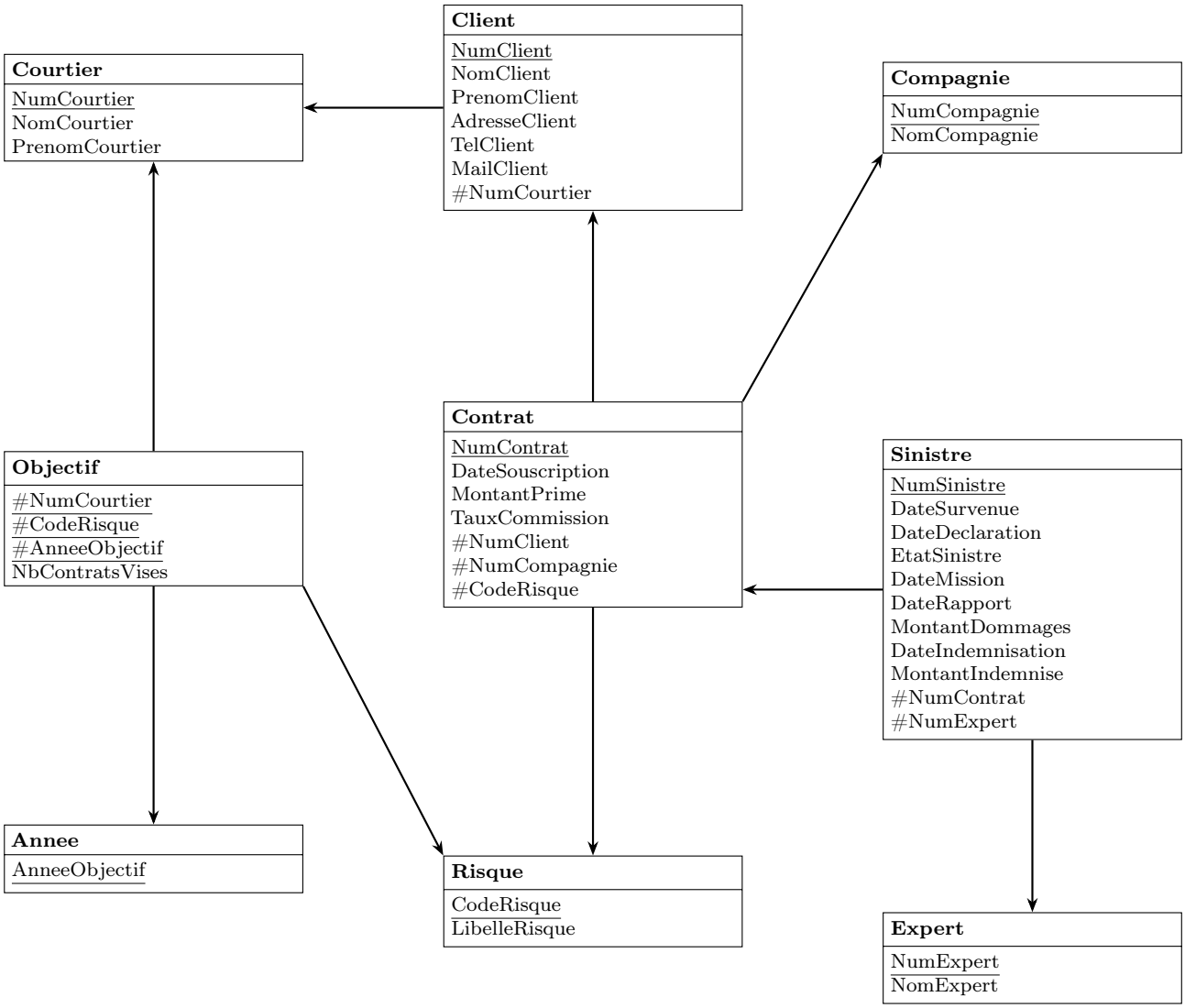


FIGURE 2 – Schéma relationnel d'Assur+ (une flèche part d'une clé étrangère vers la table référencée)

Vérification des formes normales

Nous avons vérifié que le schéma respecte les trois premières formes normales, pour éviter les problèmes lors des ajouts, modifications et suppressions :

- **1re forme normale (1NF) :** tous les attributs sont simples : il n'y a ni liste ni valeurs multiples dans une même case.
- **2e forme normale (2NF) :** les tables qui ont une clé primaire simple la respectent forcément. La seule table avec une clé composée est `Objectif`. Son attribut `NbContratsVises` dépend des trois éléments de la clé ensemble (`#NumCourtier, #CodeRisque, #AnneeObjectif`), et pas d'une partie seulement.
- **3e forme normale (3NF) :** dans chaque table, un attribut qui n'est pas dans la clé ne dépend pas d'un autre attribut qui n'est pas dans la clé. La seule exception est `EtatSinistre`, que nous gardons volontairement (voir section 2). Les valeurs calculables (commission en euros, total versé à un client) ne sont pas stockées, pour éviter les doublons.